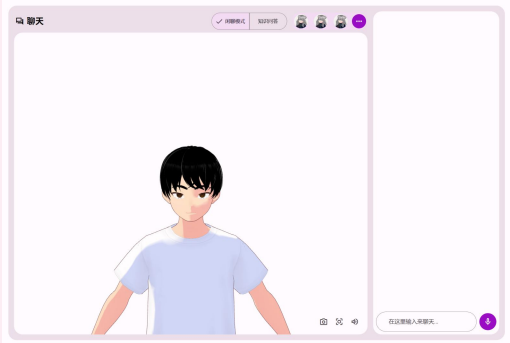
DigiHuman
数字人项目

Digihuman数字人团队 2025年5月



项目架构

前后端

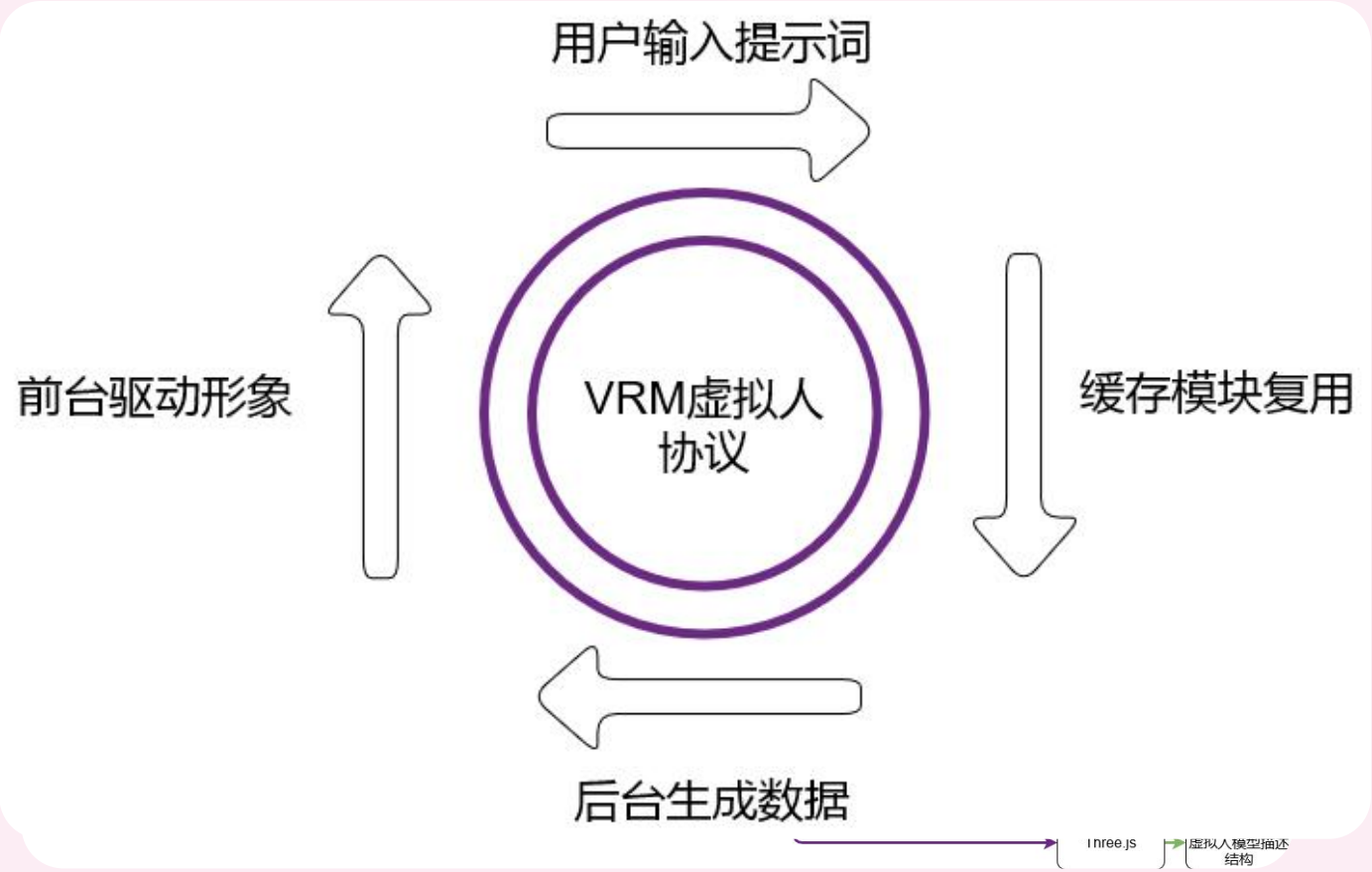
使用Next.js+Flask作为WebAPP框架，
用户可随时随地通过浏览器和数字人交互，
无需本地部署。

模型结构

基于Pytorch框架，
GPT-SoVITS文本转语音模型；
基于text2emotion的文本情感分析；
基于模板匹配的唇形同步算法。

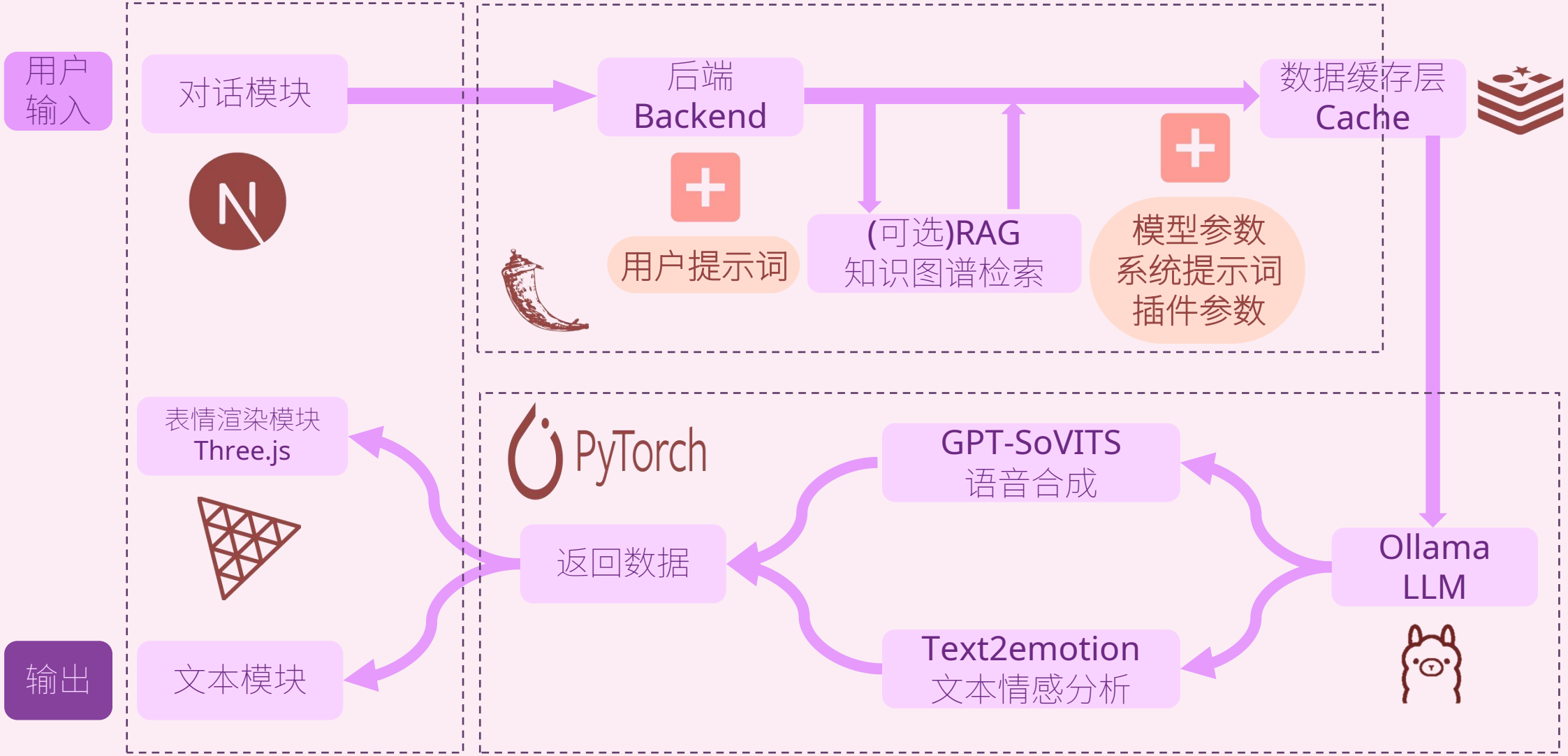
实时数据驱动

基于VRM虚拟人协议的数据格式，后台生成数据和管理缓存，前台驱动形象即可，实现实时交互。



项目架构图，描述了数据的流动方向和实时驱动处理过程。

用户交互典型处理流程

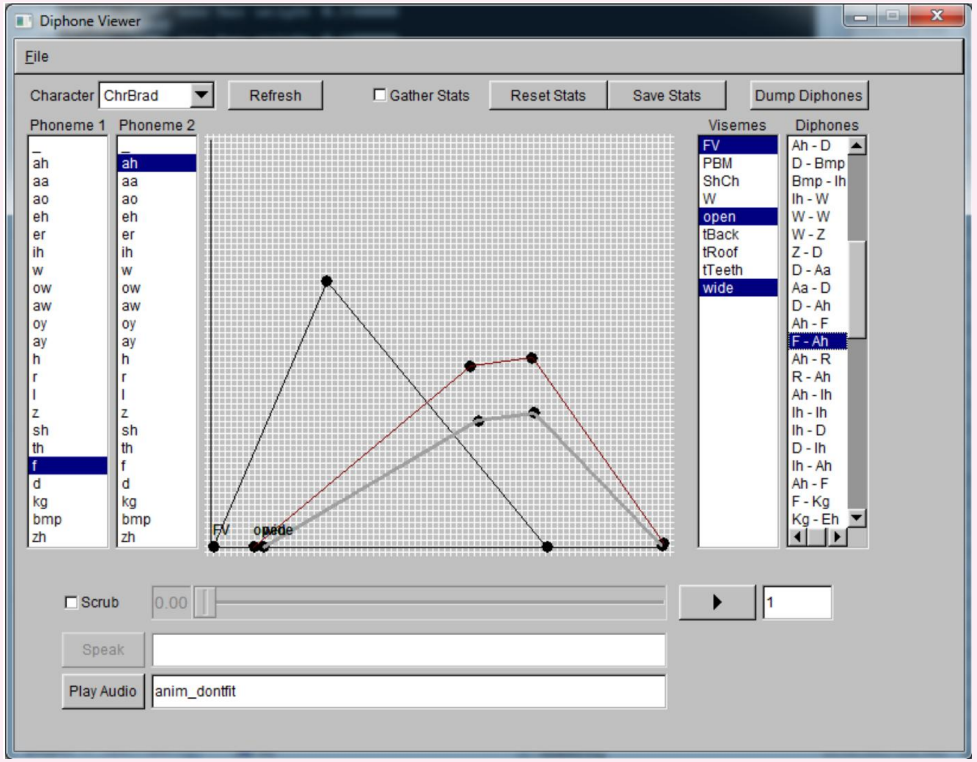

用户输入
对话模块
后端
Backend
数据缓存层
Cache
用户提示词
(可选)RAG
知识图谱检索
模型参数
系统提示词
插件参数
表情渲染模块
Three.js
PyTorch
GPT-SoVITS
语音合成
返回数据
Ollama
LLM
Text2emotion
文本情感分析
输出
文本模块

核心算法: 唇形同步

English phoneme	Common Phoneme Set	Examples
ae, ah, ax	ah	cat, cut, ago
aa	aa	father
ao	ao	dog
ey, eh	eh	ate, pet
er	er	fur
ih, iy	ih	feel, fill, debit
w, uw, uh	w	with, too, book
ow	ow	go
aw	aw	foul
oy	oy	toy
ay	ay	bite
h	h	help
r	r	red
l	l	lid
s, z	z	sit, zap
sh, ch, jh, zh, y	sh	she, chin, joy, pleasure, yard
th, dh	th	thin, then
f, v	f	fork, vat
d, t, n, ng	d	dig, talk, no, sing
k, g	kg	cut, gut
p, b, m	bmp	put, big, mat

简化后的音素表，概括了英语/汉语中的20种唇形。

VRM协议中规定了5个元音(a,e,i,o,u)作为控制嘴型的维度，按照该论文中提供的思路，我们也可以为这5个元音排列组合制作模板，共5*5 = 25个模板。然后通过后端的MFCC频谱相关性算法得到“元音对”，从模板中进行匹配。



每两个音素组合成一个模板。

多数音素对应的唇形用肉眼无法分辨区别，因此我们可以简化重复唇形的音素。

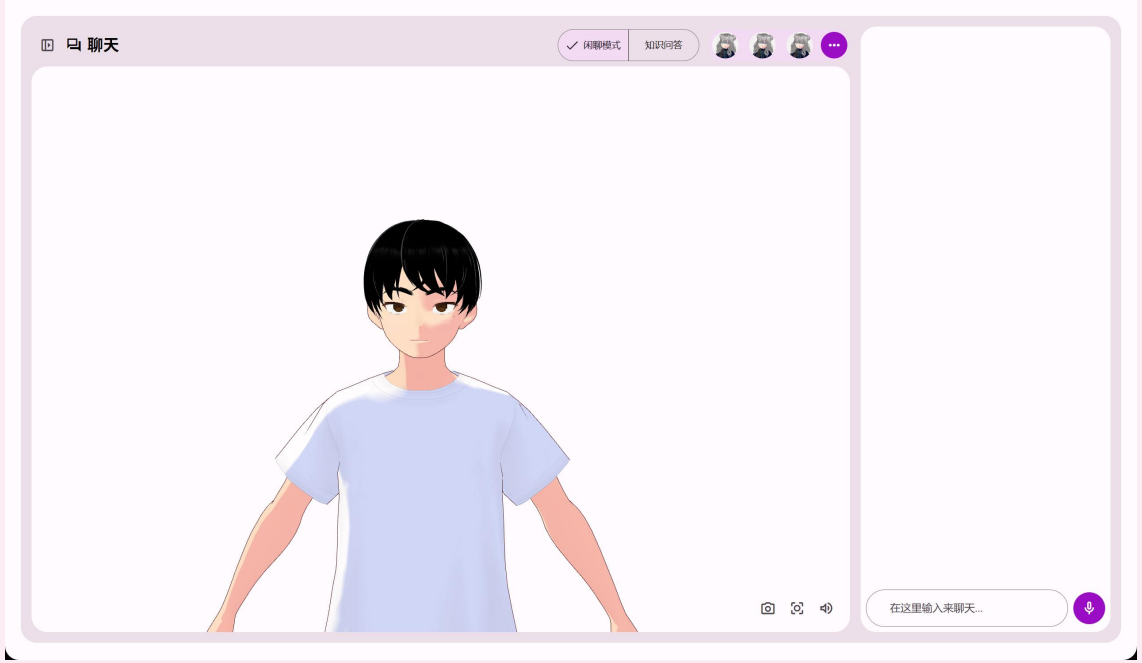
计算量小，匹配速度快，实时性高。

参考文献 https://ict.usc.edu/pubs/A%20Practical%20and%20Configurable%20Lip%20Sync%20Method%20for%20Games.pdf

核心算法: 表情计算

集成了情感分析模型**emotion-english-distilroberta-base**，通过情感分析模型,数字人能根据用户语气和情绪动态调整表情，使互动更加贴近人类交互的真实感。

数字人表情会根据对话内容而改变




```
Output:
[[{'label': 'anger', 'score': 0.004419783595949411},
  {'label': 'disgust', 'score': 0.0016119900392368436},
  {'label': 'fear', 'score': 0.0004138521908316761},
  {'label': 'joy', 'score': 0.9771687984466553},
  {'label': 'neutral', 'score': 0.005764586851000786},
  {'label': 'sadness', 'score': 0.002092392183840275},
  {'label': 'surprise', 'score': 0.008528684265911579}]]
```

输出权重

1. anger
2. disgust
3. fear
4. joy
5. neutral
6. sadness
7. surprise

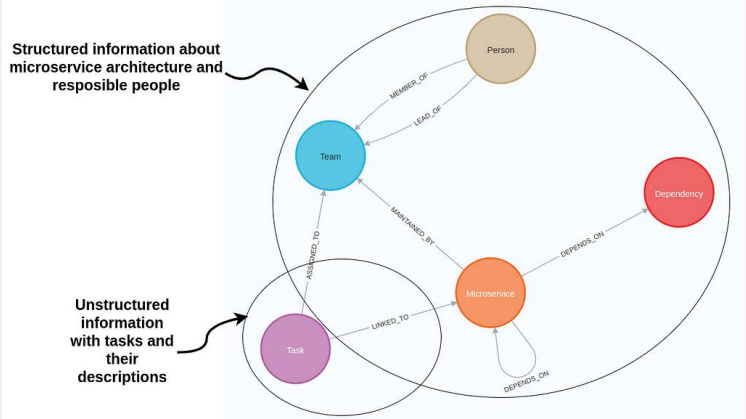
七大情感

本模型基于**DistilRoBERTa**的架构， 使用通过在大规模情感标注的语料库上进行了预训练的**Emotion-English-DistilRoBERTa-Base** 模型，该模型能够有效地识别文本中的情感倾向。

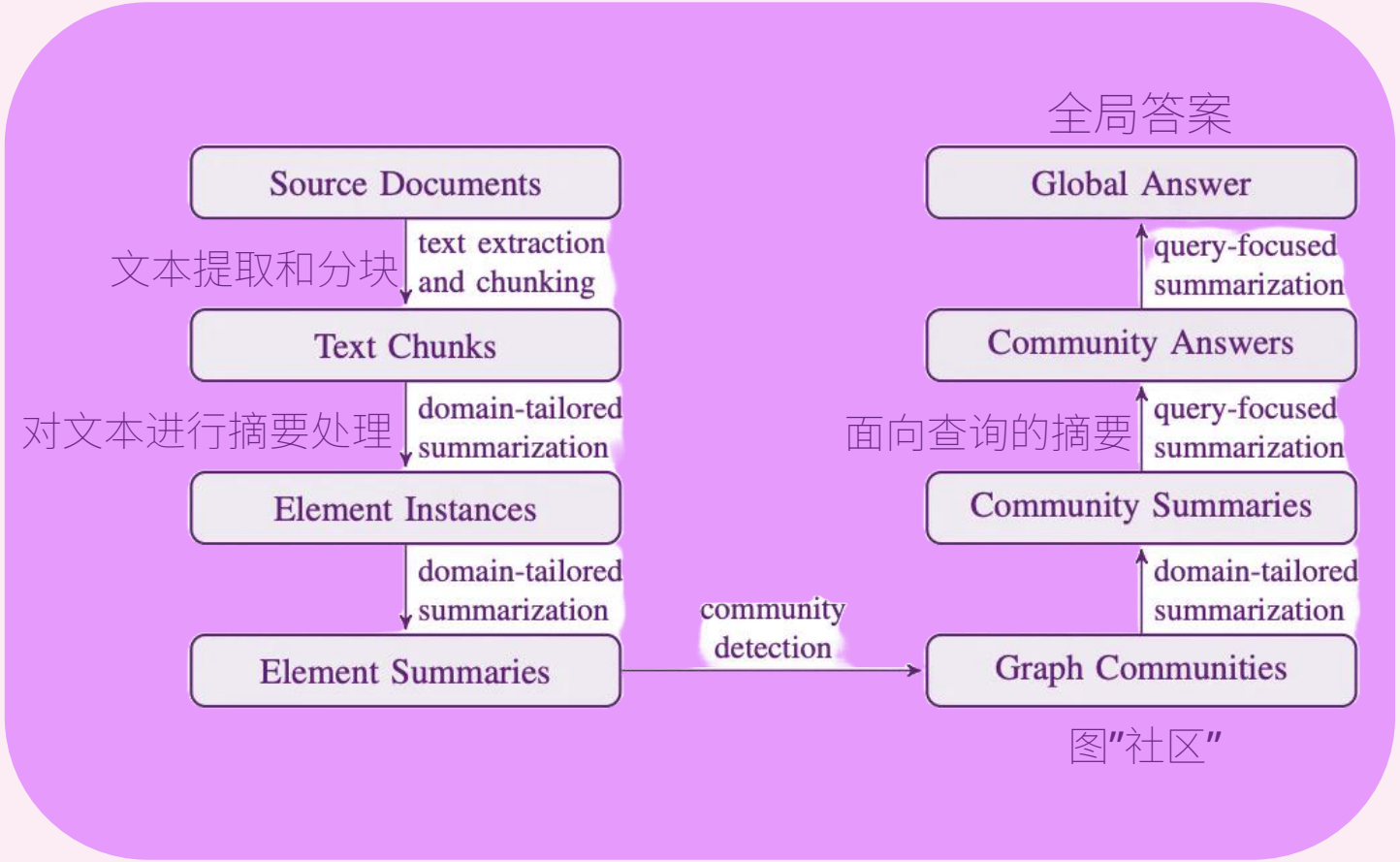
参考文献 Kuang, Z., Zong, S., Zhang, J., Chen, J., & Liu, H. (2022). Music-to-Text Synaesthesia: Generating Descriptive Text from Music Recordings. arXiv preprint arXiv:2210.00434.

核心算法: 知识图谱

把领域中异构的知识结构化，构建知识间关联。解决领域内数据分散在多个系统，数据多样、复杂，孤岛化，且单一数据价值不高的应用场景。



知识图谱如何利用大语言模型来提取概念关联。

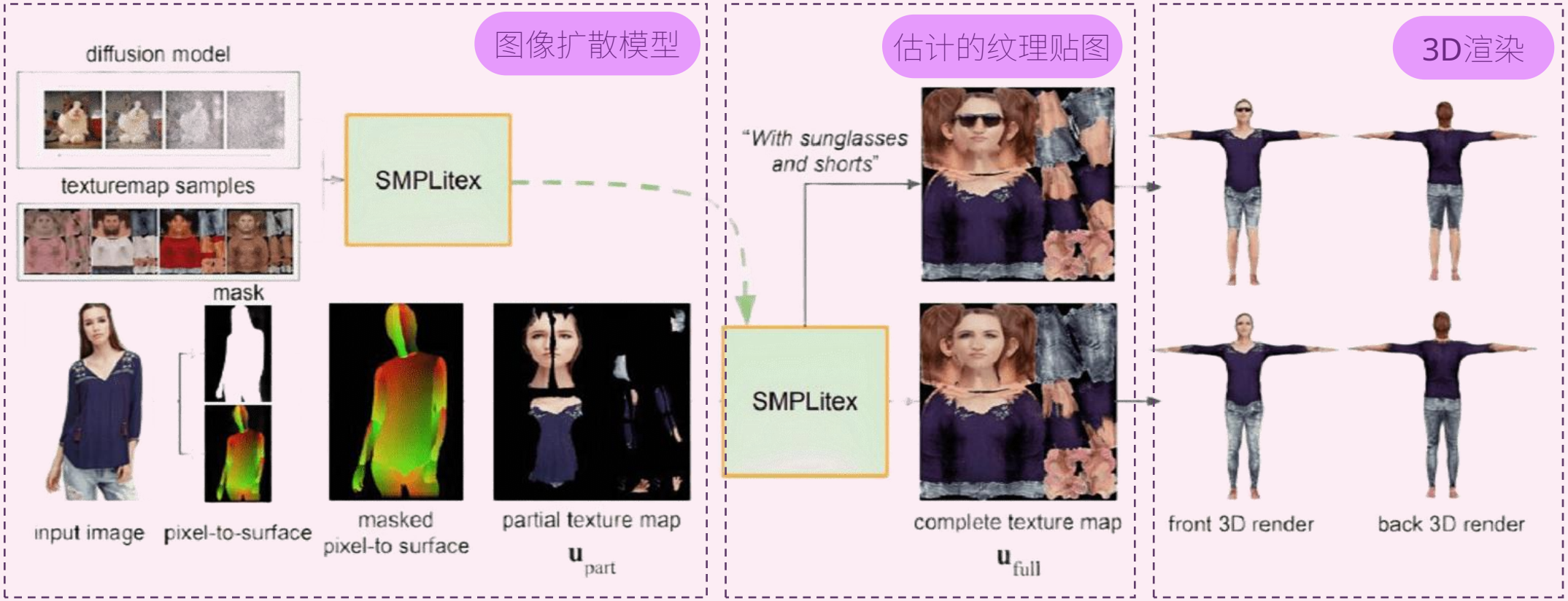


知识图谱处理和一次查询流程。

参考文献 Guo Z, Xia L, Yu Y, et al. Lightrag: Simple and fast retrieval-augmented generation[J]. 2024.

核心算法:数字人可定制化

项目引入了Diffusion扩散模型为核心的从单张图片生成完整形象的流程，下面展示了整个流程。



图像扩散扩散模型为SMPL 头像生成纹理贴图。

参考文献 https://dancasas.github.io/projects/SMPLitex/contents/casas_BMVC2023.pdf